

## SÍLABO

### TALLER DE PROGRAMACIÓN WEB (100000SI45)

### 2026 - Ciclo 1 Marzo

#### 1. DATOS GENERALES

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1. Carrera:            | Ingeniería de Sistemas e Informática<br>Ingeniería de Software |
| 1.2. Créditos:           | 2                                                              |
| 1.3. Enseñanza de curso: | Virtual en vivo                                                |
| 1.4. Horas semanales:    | 3                                                              |

#### 2. FUNDAMENTACIÓN

En el contexto laboral actual, las organizaciones requieren profesionales capaces de brindar soluciones sobre la presencia en línea. En ese sentido, este curso es importante para la formación del egresado, pues le permitirá desarrollar las bases necesarias para analizar, diseñar e implementar aplicaciones web estáticas y dinámicas, utilizando herramientas de desarrollo vigentes en el medio. De esta forma, el futuro profesional, podrá desarrollar soluciones web estándar en función a la necesidad de cada una de las empresas.

#### 3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Aborda temas sobre los conceptos fundamentales de la programación web. Además, se revisa los tópicos relativos a programación web con HTML para luego reforzar lo adquirido con un lenguaje basado en reglas con el CSS. Finalmente, se desarrolla los temas relativos a la programación web con lenguaje de secuencias de comandos.

#### 4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante implementa aplicaciones cliente servidor utilizando tecnologías de desarrollo web, considerando los principios del diseño responsivo.

#### 5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Unidad de aprendizaje 1:</b><br>Lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semana 1,2,3,4 y 5  |
| <b>Logro específico de aprendizaje:</b><br>Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web con las estructuras básicas de HTML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Temario:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HTML: Estructura básica, meta tags básicos, etiquetas de textos, enlaces y salto de línea. CSS: Sintaxis básica, selectores, atributos y valores. Construcción de un miniproyecto implementando HTML y CSS</li> <li>Estructura de una página web: encabezado con menú, cuerpo y pie de página. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página.</li> <li>Formularios: estructura básica, elementos y personalización con CSS. Multimedia: imágenes, sonidos y videos. Construcción de una página web con un formulario de contacto y contenido multimedia.</li> <li>Tablas: Estructura, elementos y personalización con CSS. Construcción de una página web con diversas tablas de datos.</li> </ul> |                     |
| <b>Unidad de aprendizaje 2:</b><br>Hoja de estilo en cascada (CSS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semana 6,7,8,9 y 10 |
| <b>Logro específico de aprendizaje:</b><br>Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web estructuradas utilizando principios de CSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |

**Temario:**

- Personalización del sitio web con CSS: Tipografía, archivos externos, imágenes, íconos y vectores. Herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador (Chrome DevTools, Edge DevTools). Construcción de un sitio web utilizando fuentes e íconos.
- Animaciones, transiciones y transformaciones con CSS. Construcción de animaciones con HTML y CSS.
- Diseño responsivo: Introducción, principios, reglas AT e imágenes responsivas.
- Principios de Flexbox y Grid Layout. Construcción de una página web empleando Flexbox y Grid Layout.

**Unidad de aprendizaje 3:**

Introducción al JavaScript.

Semana 11,12,13,14,15,16,17 y 18

**Logro específico de aprendizaje:**

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web usando un lenguaje de programación orientado a objetos como Javascript.

**Temario:**

- Introducción a JavaScript: conceptos, variables, constantes, implementación con HTML (onclick, onchange, etc.) y ejecución en Consola con herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador.
- Estructuras de control, arreglos y operadores. Métodos de entrada y salida en JavaScript: prompt, confirm y alert.
- Manipulación del HTML con JS: introducción a DOM, manipulación del DOM con JS (document).
- Creación de un menú responsivo y ventanas flotantes con HTML, CSS y JS
- Integración de temas: HTML: estructura de la página web, CSS: estilos y diseño de la página web y JavaScript: comportamiento y eventos en la página web.
- Presentación del proyecto final

**6. METODOLOGÍA**

El curso se desarrolla a través de la plataforma de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

**7. SISTEMA DE EVALUACIÓN**

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

| Tipo | Descripción                | Semana | Observación         |
|------|----------------------------|--------|---------------------|
| APF1 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 | 5      | Evaluación flexible |
| APF2 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 | 10     | Evaluación flexible |
| APF3 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 | 15     | Evaluación flexible |
| PROY | PROYECTO FINAL             | 18     | Evaluación flexible |

**Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:**

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.
4. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

**8. FUENTES DE INFORMACIÓN****Bibliografía Base:**

- V. LERMA-BLASCO, R. *Aplicaciones web*. Universidad de La Sabana. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30954>

- Pavón Puertas, Jacobo. (2015). *Creación de un sitio web con PHP y MySQL*. RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/106491?page=1>

#### Bibliografía Complementaria:

- Gutiérrez Torres, Daniel. *Comercio electrónico: creación y protección de un sitio web*. Ediciones Unaula. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36038>

## 9. COMPETENCIAS

| Carrera                              | Competencias específicas                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniería de Sistemas e Informática | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluciones informáticas</li> <li>• Análisis de sistemas</li> </ul>                                   |
| Ingeniería de Software               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluciones informáticas</li> <li>• Desarrollo de Software</li> <li>• Análisis de sistemas</li> </ul> |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluciones informáticas</li> <li>• Desarrollo de software</li> <li>• Análisis de sistemas</li> </ul> |

## 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Unidad de aprendizaje                                         | Semana | Sesión | Tema                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividades y evaluaciones                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 1</b><br>Lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML) | 1      | 1      | HTML: Estructura básica, meta tags básicos, etiquetas de textos, enlaces y salto de línea. CSS: Sintaxis básica, selectores, atributos y valores. Construcción de un miniproyecto implementando HTML y CSS                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación del curso.</li> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                                               | 2      | 2      | Estructura de una página web: encabezado con menú, cuerpo y pie de página. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                    |
|                                                               | 3      | 3      | Formularios: estructura básica, elementos y personalización con CSS. Multimedia: imágenes, sonidos y videos. Construcción de una página web con un formulario de contacto y contenido multimedia.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                    |
|                                                               | 4      | 4      | Tablas: Estructura, elementos y personalización con CSS. Construcción de una página web con diversas tablas de datos.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                    |
|                                                               | 5      | 5      | Evaluación                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1</li> </ul>                                                             |
| <b>Unidad 2</b><br>Hoja de estilo en cascada (CSS)            | 6      | 6      | Personalización del sitio web con CSS: Tipografía, archivos externos, imágenes, íconos y vectores. Herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador (Chrome DevTools, Edge DevTools). Construcción de un sitio web utilizando fuentes e íconos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                    |
|                                                               | 7      | 7      | Animaciones, transiciones y transformaciones con CSS. Construcción de animaciones con HTML y CSS.                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                    |
|                                                               | 8      | 8      | Diseño responsivo: Introducción, principios, reglas AT e imágenes                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> </ul>                                                                    |

|                                               |    |    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |    |    | responsivas.                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul>                                |
|                                               | 9  | 9  | Principios de Flexbox y Grid Layout. Construcción de una página web empleando Flexbox y Grid Layout.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 10 | 10 | Evaluación                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2</li> </ul>                          |
| <b>Unidad 3</b><br>Introducción al JavaScript | 11 | 11 | Introducción a JavaScript: conceptos, variables, constantes, implementación con HTML (onclick, onchange, etc.) y ejecución en Consola con herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 12 | 12 | Estructuras de control, arreglos y operadores. Métodos de entrada y salida en JavaScript: prompt, confirm y alert.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 13 | 13 | Manipulación del HTML con JS: introducción a DOM, manipulación del DOM con JS (document).                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 14 | 14 | Creación de un menú responsivo y ventanas flotantes con HTML, CSS y JS                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 15 | 15 | Evaluación                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3</li> </ul>                          |
|                                               | 16 | 16 | Integración de temas: HTML: estructura de la página web, CSS: estilos y diseño de la página web y JavaScript: comportamiento y eventos en la página web.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 17 | 17 | Presentación del proyecto final                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición docente.</li> <li>• Desarrollo práctico.</li> </ul> |
|                                               | 18 | 18 | Evaluación                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROYECTO FINAL</li> </ul>                                      |